A的 $\lambda$ 是 $\det(A-\lambda I)$ 的根

对 $A^T$ 有

$$\det(A^T-\lambda I)$$

$$A^T-\lambda I = A^T-(\lambda I)^T = (A-\lambda I)^T$$

$$\det(A^T-\lambda I) = \det((A-\lambda I)^T) = \det(A-\lambda I)$$

设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$

$A$: $\lambda_1 = 1 \quad \lambda_2 = 3 \longrightarrow v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

$A^T$: $\lambda_1 = 1 \quad \lambda_2 = 3 \longrightarrow v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$

完全不同

相似　　合同

$B=P^{-1}AP$　　$B=C^{T}AC$

同一个线性变换在不同基下的矩阵表示.

同一个二次型在不同基下的矩阵表示.

线性算子

(映射)

对称矩阵

(度量)

同:

等价性.

秩不变

可逆性不变

不同:

特征值

变换阵的需求!

统一：

实对称矩阵的对角化

等价结论.

若两个实对称矩阵相似，那么它们一定合同

但是合同不一定相似

假设A是一个n阶非奇异且幂等的矩阵.

有 $A^2=A$

则由题意可知, $A^{-1}$必然存在.

而 $A^{-1}(A^2)=A^{-1}A$

$(A^{-1}A)A=I$

$IA=I$

$A=I$

则一个幂等矩阵且非奇异的, 那么它必然是单位矩阵 $I$.